Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης		Ομάδα: 2
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook		Ημερομηνία: 06/11/2025
Διεύθυνση IP: 10.255.228.27	Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A	

Εργαστηριακή Άσκηση 6
Πρωτόκολλο ICMP

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 ether host e4:60:17:a6:9a:0a.

1.2 arp or icmp.

1.3 Καταγράφηκαν 2 πακέτα ARP, τα οποία στάλθηκαν με σκοπό να βρει η προκαθορισμένη πύλη που έκανα ping την MAC διεύθυνσή μου και να στείλει την απάντηση.

1.4 Protocol, 1 (ICMP).

1.5 8 Bytes.

1.6

Type (1 byte)	Code (1 byte)	Checksum (2 bytes)
Identifier (2 bytes)		Sequence Number (2 bytes)

1.7 Type: 8, Code: 0.

1.8 Identifier: 1, Sequence number: 12.

1.9 abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefg hi (32 Bytes).

1.10 8 Bytes. Έχει την ίδια δομή με αυτή του echo request.

1.11 Type: 0, Code: 0.

1.12 Το πεδίο Type.

1.13 Identifier: 1, Sequence Number: 12.

1.14 Identifier: 1, Sequence Number: 12.

1.15 Το πεδίο ταυτότητας καθορίζει τη συνεδρία που παρήγαγε το ICMP πακέτο, ενώ το πεδίο αύξοντα αριθμού αριθμεί τα πακέτα που στάλθηκαν στην ίδια συνεδρία. Και τα δύο μαζί βοηθούν στην αντιστοίχιση των echo request πακέτων με τα echo reply πακέτα τους.

1.16 abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefg hi (32 Bytes).

1.17 Όχι.

1.18 Για κάθε επιτυχές echo reply σε ένα echo request, στο παράθυρο εντολών εμφανίζεται το αντίστοιχο reply με τα χαρακτηριστικά του.

1.19 ping -n 2 10.255.192.3.

1.20 4.

1.21 Στέλνονται περίπου κάθε μισό δευτερόλεπτο.

1.22 Κανένα.

1.23 Εφόσον δε μπορεί να βρεθεί η MAC διεύθυνση του ζητούμενου υπολογιστή, η εντολή ping επιστρέφει απάντηση με μήνυμα Destination host unreachable.

2

2.1 10.255.192.1, 10.255.192.2, 224.0.0.2, 224.0.0.22, 224.0.0.252.

2.2 Sender e4:60:17:a6:9a:0a, Receiver: 04:01:a1:a3:fc:a2.

2.3 Sender: 10.255.228.27, Receiver: 147.102.1.1.

2.4 Sender: 10.255.228.27, Receiver: 10.255.192.1.

2.5 Ναι.

2.6 Στάλθηκαν για να βρει το default gateway την MAC address μου, ώστε να μπορέσει να μου στείλει τις απαντήσεις.

2.7 icmp.type == 0.

2.8 Η τιμή της παραμέτρου TTL που εμφανίζεται στις απαντήσεις του παραθύρου εντολών ισούται με την αρχική τιμή που δόθηκε από τον αποστολέα ως maximum hop count, μείον τον αριθμό των hops που χρειάστηκε το πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του (εμένα). Έχει την τιμή 62, επομένως αν θεωρήσουμε ότι αρχικά είχε την τιμή 64 (που είναι η συνήθης αρχική τιμή), βρισκόμαστε 2 hops μακριά από αυτόν τον αποστολέα.

2.9 ICMP echo (ping) request.

2.10 Παρατηρώ ότι, σε αντίθεση με πριν δεν επιστράφηκαν καθόλου echo reply πακέτα. Επιπλέον, το μήνυμα που επιστρέφει το παράθυρο εντολών είναι request timed out σε αντίθεση με το destination host unreachable. Αυτό συμβαίνει επειδή στην πρώτη περίπτωση το echo request πακέτο δεν βγαίνει από το τοπικό υποδίκτυο, επομένως δε φτάνει στην default gateway και γίνεται απλά αναζήτηση της MAC address του παραλήπτη τοπικά. Αυτή δε βρίσκεται, επομένως στέλνεται απάντηση destination host unreachable. Στη δεύτερη περίπτωση, το πακέτο echo request φεύγει από το τοπικό υποδίκτυο μέσω της default gateway, ώστε να φτάσει στον προορισμό του, και επειδή ο ανενεργός υπολογιστής βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο, η διαδικασία εύρεσης της MAC διεύθυνσης του παραλήπτη θα αποτύχει εκεί και σε εμάς θα εμφανιστεί απλά το μήνυμα request timed out.

3

3.1 64 Bytes μηδενικών.

3.2 Το παραπάνω μήκος είναι διπλάσιο από αυτό της εντολής ping. Επιπλέον, το περιεχόμενο της εντολής tracert είναι μόνο μηδενικά, ενώ της εντολής ping ήταν το abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefg hi.

3.3 Time-to-live exceeded.

3.4 Type: 11, Code: 0.

3.5 Το μήκος της επικεφαλίδας είναι 8 Bytes, και το μήκος των δεδομένων είναι 92 και 68 Bytes, για τους δύο ενδιάμεσους κόμβους της διαδρομής.

3.6 Το πεδίο δεδομένων των προηγούμενων μηνυμάτων λάθους περιέχει την επικεφαλίδα του πακέτου IPv4 που προκάλεσε το σφάλμα, καθώς και την επικεφαλίδα του ICMP μηνύματος που είναι ενθυλακωμένο στο προηγούμενο IPv4 πακέτο. Το υπόλοιπο πεδίο δεδομένων περιέχει μηδενικά.

3.7 Τα πεδία Unused (3 ή 4 Bytes) και Length (1 Byte).

4

4.1 Data Length = MTU – IPv4 Header (20 Bytes) – ICMP Header (8 Bytes).

4.2 Δεν παρατήρησα τέτοιο μήνυμα.

4.3 Type: 3, Code: 4.

4.4 Το πεδίο Code. MTU of next hop: 1492.

4.5 Τις επικεφαλίδες IPv4 και ICMP του.

4.6 1500.

4.7 1492, 1006.

4.8 576.

4.9 Ανήκει σε κάποιο ενδιάμεσο κόμβο, συγκεκριμένα σε αυτόν με τη μικρότερη τιμή MTU. Αυτό συμβαίνει διότι, αν άνηκε στη δικτυακή διεπαφή του προορισμού, θα λαμβάναμε απάντηση ICMP Destination Unreachable για τιμές MTU μεγαλύτερες από την MTU του προορισμού. Αντί αυτού, δε λαμβάνουμε καν απάντηση και το αίτημα γίνεται timed out.

4.10 Ναι.

4.11 Ο προορισμός δε στέλνει ICMP Destination Unreachable όταν λαμβάνει πακέτα IPv4 μεγέθους μεγαλύτερου από την MTU της διεπαφής του, διότι ο δρομολογητής που συνδέεται με αυτόν γνωρίζει την MTU της διεπαφής του με αυτόν, επομένως αν ένα μήνυμα με don’t fragment flag έχει μέγεθος μεγαλύτερο από την MTU του, ο δρομολογητής θα το απορρίψει και ο προορισμός δε θα χρειαστεί να στείλει τίποτα. Επιπλέον, υπάρχει και η περίπτωση ένας άλλος δρομολογητής αρκετά πιο πριν μέσα στη διαδρομή να απορρίψει το πακέτο, καθώς αυτό ξεπερνά την MTU του, η οποία είναι μικρότερη από αυτή του προορισμού.

4.12 572 Bytes. Δεν είναι ίδιο με την MTU, διότι το μέγεθος των δεδομένων πρέπει να έχουν μήκος πολλαπλάσιο του 8. Η μεγαλύτερη τιμή που είναι πολλαπλάσιο του 8 και ταυτόχρονα το συνολικό μήκος πακέτου (+20 Bytes) είναι μικρότερη του MTU είναι το 552 (+20 = 572), επομένως το μέγιστο μέγεθος των fragments είναι 572.

5

5.1 host 147.102.40.15.

5.2 nslookup edu-dy.cn.ntua.gr 147.102.40.15.

5.3 Έλαβα την απάντηση DNS request timed out, καθώς δεν έλαβα απάντηση μέσα στο χρονικό όριο.

5.4 Ναι.

5.5 Protocol: UDP, Destination Port: 53.

5.6 Ναι.

5.7 Type: 3, Code: 3.

5.8 Το πεδίο Code.

5.9 Από το πεδίο των δεδομένων του πρωτοκόλλου ICMP, μέσα στο οποίο, στην επικεφαλίδα του πρωτοκόλλου UDP αναφέρεται το destination port: 53, η οποία είναι η θύρα στην οποία ακούει ο εξυπηρετητής DNS.

5.10 Όταν τα μηνύματα αυτά φτάσουν στον προορισμό τους, αυτός προσπαθεί να προωθήσει τα μηνύματα στη θύρα προορισμού (33434 – 33534), η οποία δεν αντιστοιχεί σε κάποια εφαρμογή, επομένως στέλνεται απάντηση ICMP Destination Unreachable με Code: 3, που υποδηλώνει Port Unreachable.

6

6.1 ping 2001:648:2000:329::101, tracert 2001:648:2000:329::101.

6.2 Capture filter: ip6, Display filter: icmpv6.

6.3 0x86DD.

6.4 40.

6.5

<table>
<tr><td>Version
(4 bits)</td><td>Traffic Class
(1 byte)</td><td colspan="3">Flow Label
(20 bits)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Payload Length
(2 bytes)</td><td>Next Header
(1 byte)</td><td>Hop Limit
(1 byte)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Source Address
(16 bytes)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Destination Address
(16 bytes)</td></tr>
</table>

6.6 Hop Limit.

6.7 Next Header, 58.

6.8 Ναι.

6.9 Type: 128, Data Length: 32 Bytes.

6.10 Ναι.

6.11 Type: 129, Data Length: 32 Bytes.

6.12 Στο μήκος των δεδομένων (64 Bytes).

6.13 Όχι.

6.14 Type: 3, Data Length: 112 Bytes

6.15 Την επικεφαλίδα IPv6 του πακέτου που δημιούργησε το σφάλμα, την επικεφαλίδα ICMPv6 που ενθυλακώνεται μέσα στα δεδομένα του IPv6 πακέτου και bit stuffing 64 Bytes από μηδενικά.

6.16 Router Advertisement, Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Multicast Listener Report, Multicast Listener Report Message v2, Multicast Listener Done.

6.17 134/64, 135/32, 136/32, 131/24, 143/28, 132/24.